Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP
Centro de Emprego e Formação Profissional do Médio Tejo
Serviço de Formação Profissional de Tomar

PROJETO FINAL

9196 – FORMADOR: SÉRGIO CRUZ

TIAGO RODRIGO
7458826

CET – Tecnico Especialista em CiberSegurança V8- F@D 2025/2026

24 DE JANEIRO DE 2026

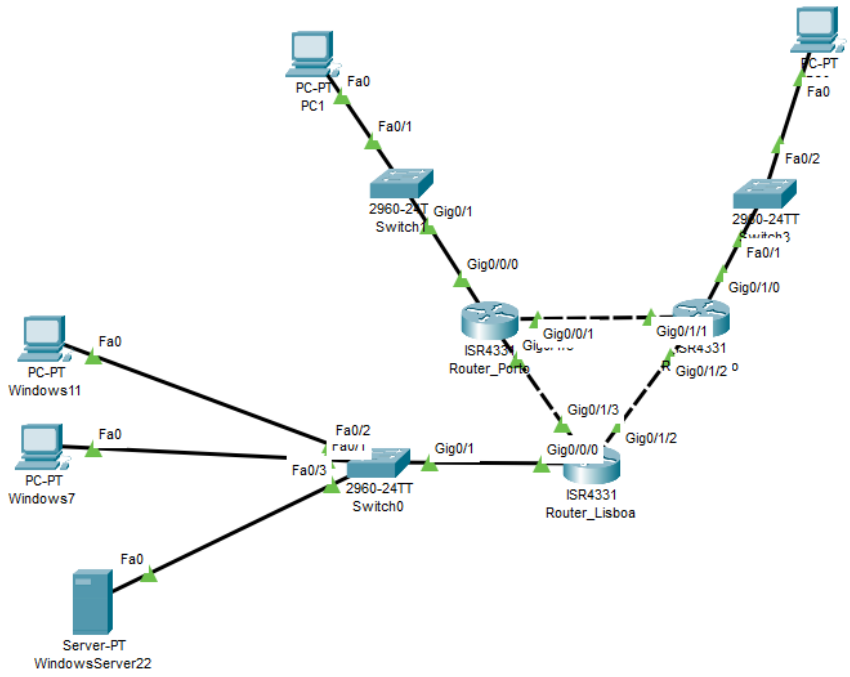
PESSOAS 2030
PORTUGAL 2030
Cofinanciado pela União Europeia

Índice

Projeto....3
1)Layout da estrutura da empresa....3
2)Instalar o AD-DS....3
3) Promover o servidor a Domain Controller....4
4)Criar a estrutura de OU's....4
5)Criar utilizadores....5
6)Criar GPOs....6
7)Criar e aplicar GP0s....8
8)Criar pastas partilhadas por cada grupo....8
9)VLANS criação e configuração....9
VLAN 100 – Admin....10
VLAN 200 – Users....10
VLAN 30 – Guests....10
VLAN 40 – Servers....11
VLANS atribuir interfaces....12
VLANS regras....12
DHCP VLANs....13
10)Alteração de ip na máquina por dhcp....14
11)SquidNT como proxy....14
12)Wazuh, ZenMap e Nessus....16
13)Planos de backups e antivírus nos endpoints....21
14) Políticas de resposta a incidentes....26
15)Conclusão....29

Projeto

1)Layout da estrutura da empresa



2)Instalar o AD-DS

1. Abrimos o **Server Manager**
2. Clicamos em **Manage**
3. Vamos a **Add Roles and Features**
4. E escolhemos:
    - **Role-based or feature-based installation**
5. Seleciona o teu servidor
6. Na lista de roles, marca:
    - **Active Directory Domain Services**
7. Aceita as dependências
8. Clica **Next** → **Install**

3) Promover o servidor a Domain Controller

1. Clica em **Promote this server to a domain controller**
2. Escolhe:
    - **Add a new forest**
3. Nome do domínio:
    - `techsecure.local`
4. Define a password
5. Deixa o nível funcional por defeito (Windows Server 2022)
6. DNS → deixa tudo como está
7. Caminhos → mantém os defaults
8. Clica **Install**

4)Criar a estrutura de OU's

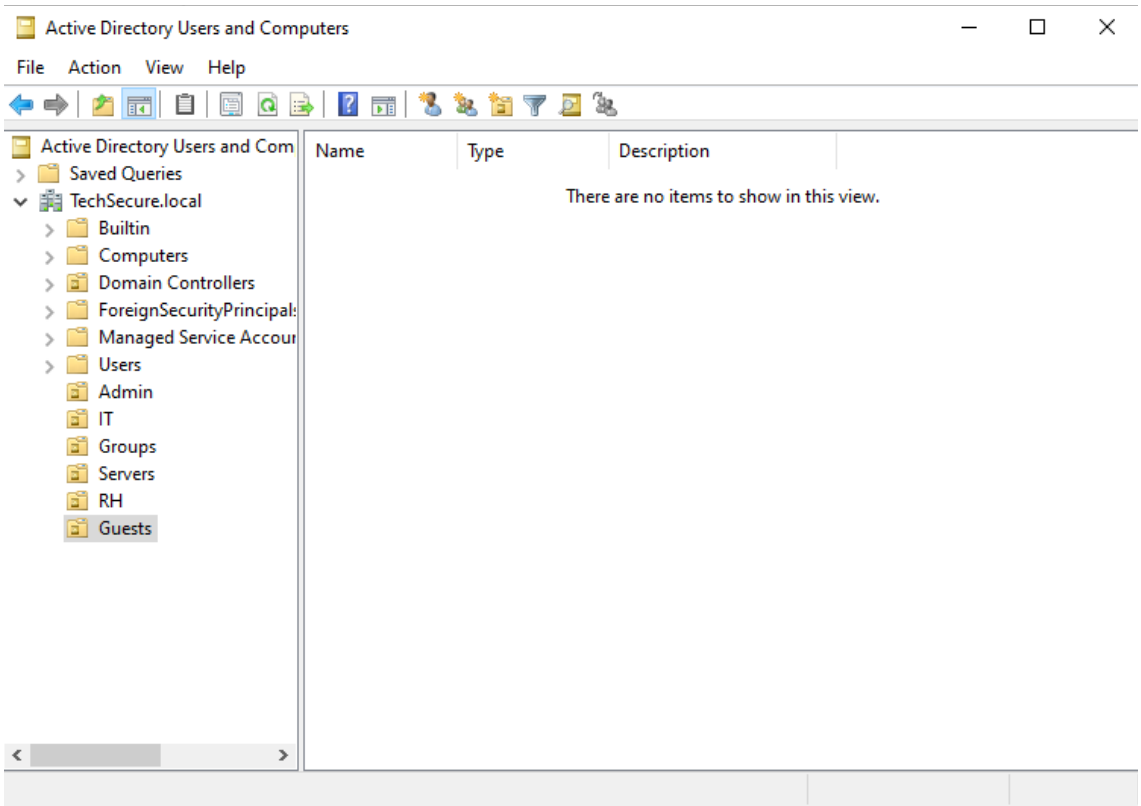
Abrir:

- **Tools → Active Directory Users and Computers**

Criar a estrutura:

TechSecure.local

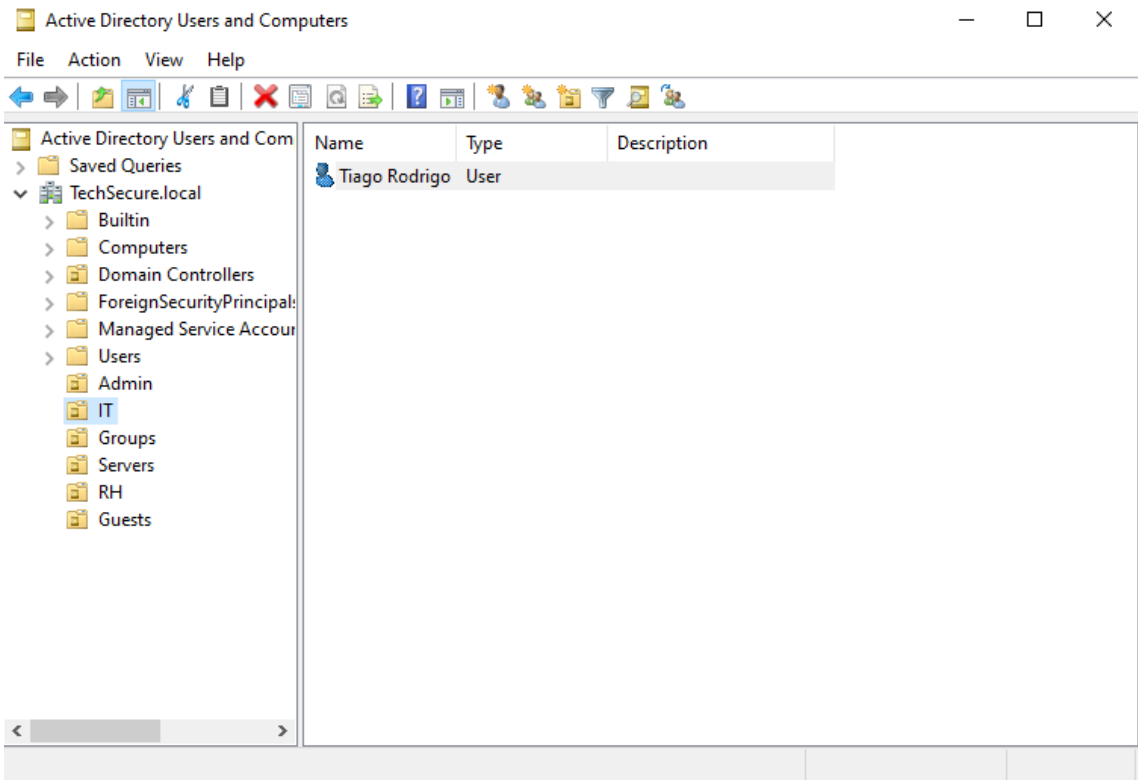
- Admin
- IT
- RH
- Users
- Servers



5)Criar utilizadores

Dentro de cada OU:

1. Botão direito → **New** → **User**
2. Preenche:
    - Nome
    - Username
3. Define password



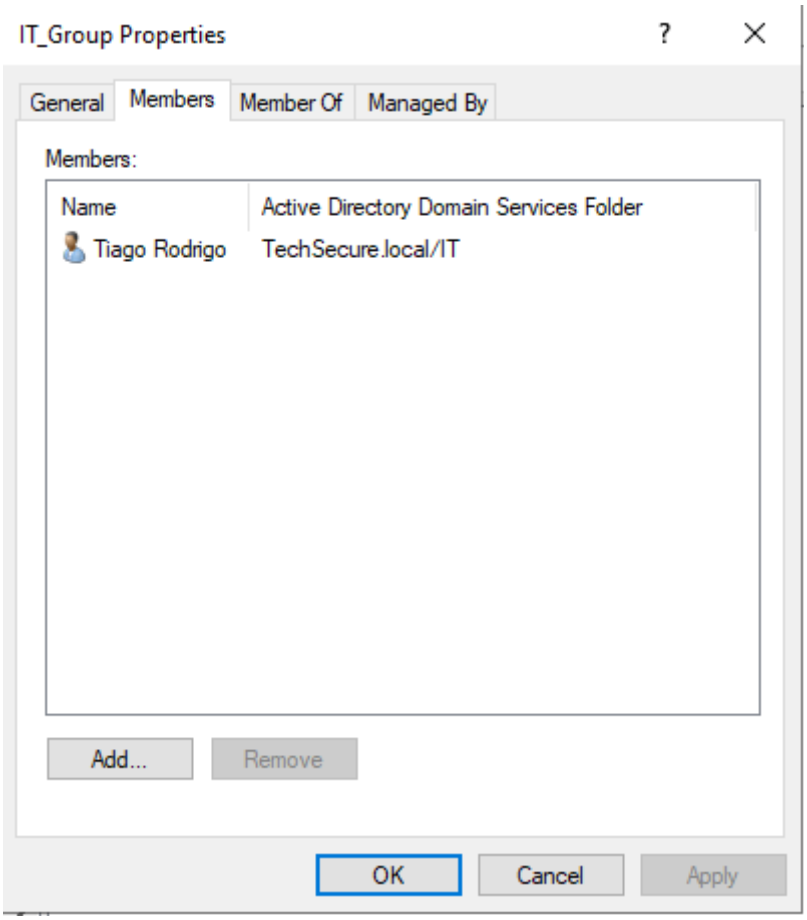
6)Criar GPOs

Na OU **Groups**, criei:

- `GG_Admins`
- `GG_IT`
- `GG_RH`
- `GG_Users`

Depois adicionei os utilizadores aos grupos respetivos.

Adicionar os utilizadores aos seus grupos.



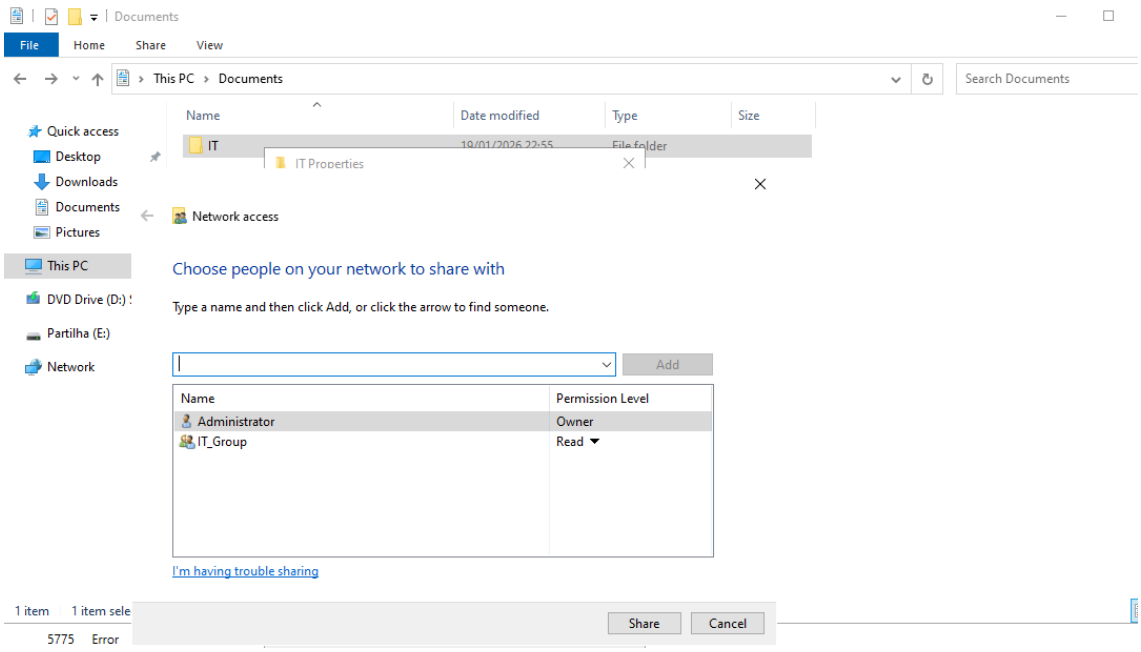
7)Criar e aplicar GPOs

Abri o Group Policy Management no Tools do Server Manager e criei GPOs específicas para cada OU.

8)Criar pastas partilhadas por cada grupo

Criei as seguintes pastas e dei as permissões:

- `\\TechSecure\RH`
- `\\TechSecure\Comercial`
- `\\TechSecure\IT`
- `\\TechSecure\Publico`
- Defini permissões NTFS:
- RH → grupo RH
- Comercial → grupo Comercial
- IT → grupo IT/Admin
- Publico → todos os Users



9)VLANS criação e configuração

Acedi ao pfSense através da interface web ao pôr o Ip da LAN de cada router.

Naveguei até **Interfaces** → **Assignments** → **VLANs**.

Criei 4 VLANs distintas, cada uma com o seu ID e descrição:

- VLAN 100 – Admin
- VLAN 200 – Users
- VLAN 30 – Guests
- VLAN 40 – Servers

Em **Interfaces** → **Assignments**, adicionei cada VLAN como uma nova interface (OPT1, OPT2, OPT3…).

- Ativei cada interface e atribuí:
- Nome
- Endereço IP (gateway da VLAN)
    - VLAN 100 → 192.168.100.1/24
    - VLAN 200 → 192.168.200.1/24
    - VLAN 30 → 192.168.30.1/24
    - VLAN 40 → 192.168.40.1/24

Em **Services** → **DHCP Server**, ativei o DHCP para cada VLAN.

- Defini ranges de IP adequados:
- VLAN 10 → 192.168.100.50–200
- VLAN 20 → 192.168.200.50–200
- VLAN 30 → 192.168.30.50–200
- VLAN 40 → 192.168.40.50–200

- Configurei:
- Gateway → IP da VLAN no pfSense
- DNS → Windows Server (para Admin/Users) ou pfSense (para Guests)

Criei regras específicas para controlar o tráfego entre redes, garantindo segurança e segmentação.

VLAN 100 – Admin

- Permitir DNS para o Windows Server e pfSense
- Permitir acesso à VLAN dos Servidores
- Permitir acesso à Internet
- Bloquear Guests
- Regra final: bloquear tudo o resto

VLAN 200 – Users

- Permitir DNS para o Windows Server e pfSense
- Permitir acesso ao Domain Controller (autenticação, partilhas, GPOs)
- Permitir Internet
- Bloquear Admin
- Bloquear Guests
- Regra final: bloquear tudo o resto

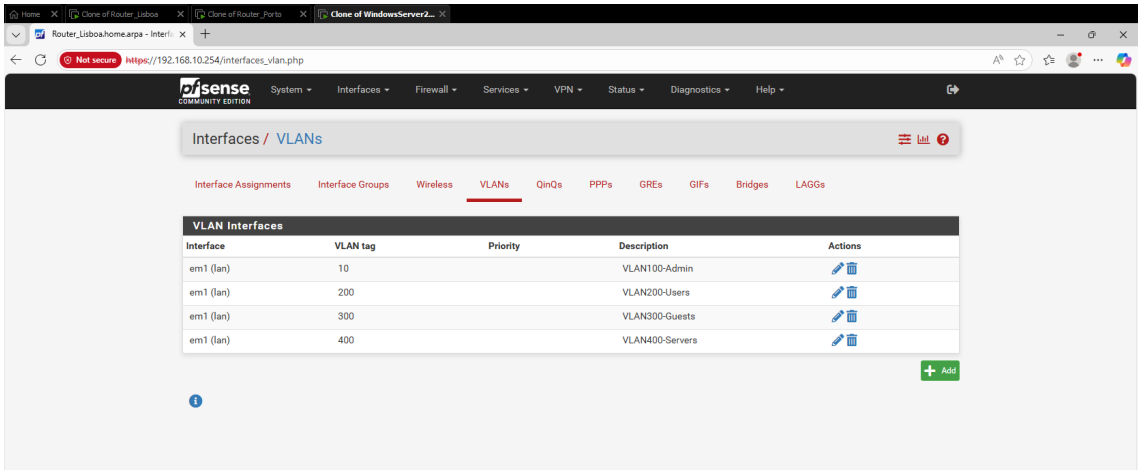
VLAN 30 – Guests

- Bloquear acesso a todas as redes internas (Admin, Users, Servers)
- Permitir DNS apenas para o pfSense
- Permitir Internet
- Regra final: bloquear tudo o resto

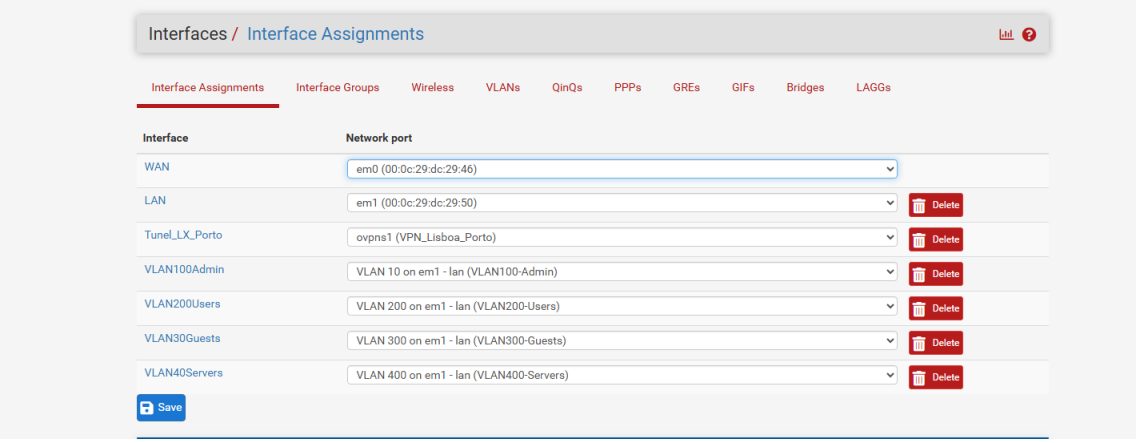
VLAN 40 – Servers

- Permitir Admin → Servers
- Permitir Users → Domain Controller
- Bloquear Guests
- Permitir Internet apenas para updates
- Regra final: bloquear tudo o resto

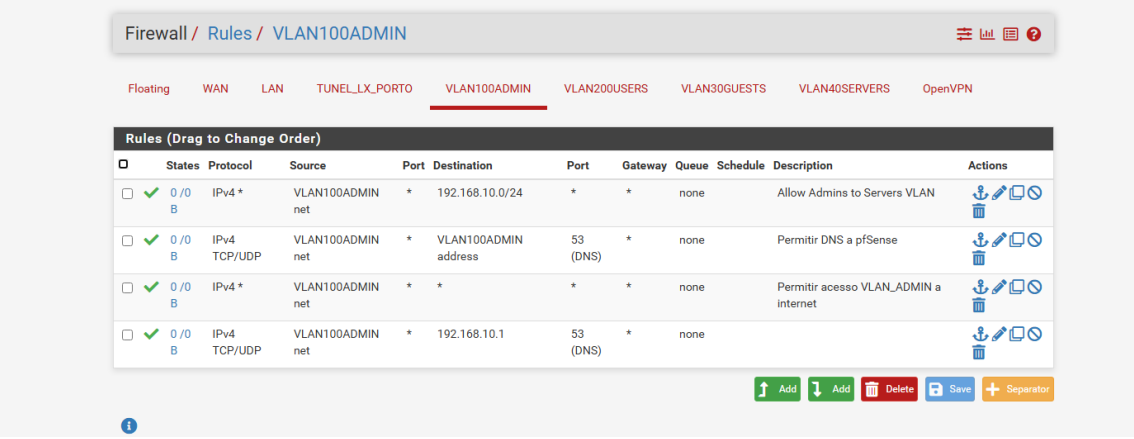
Prints do que foi feito:



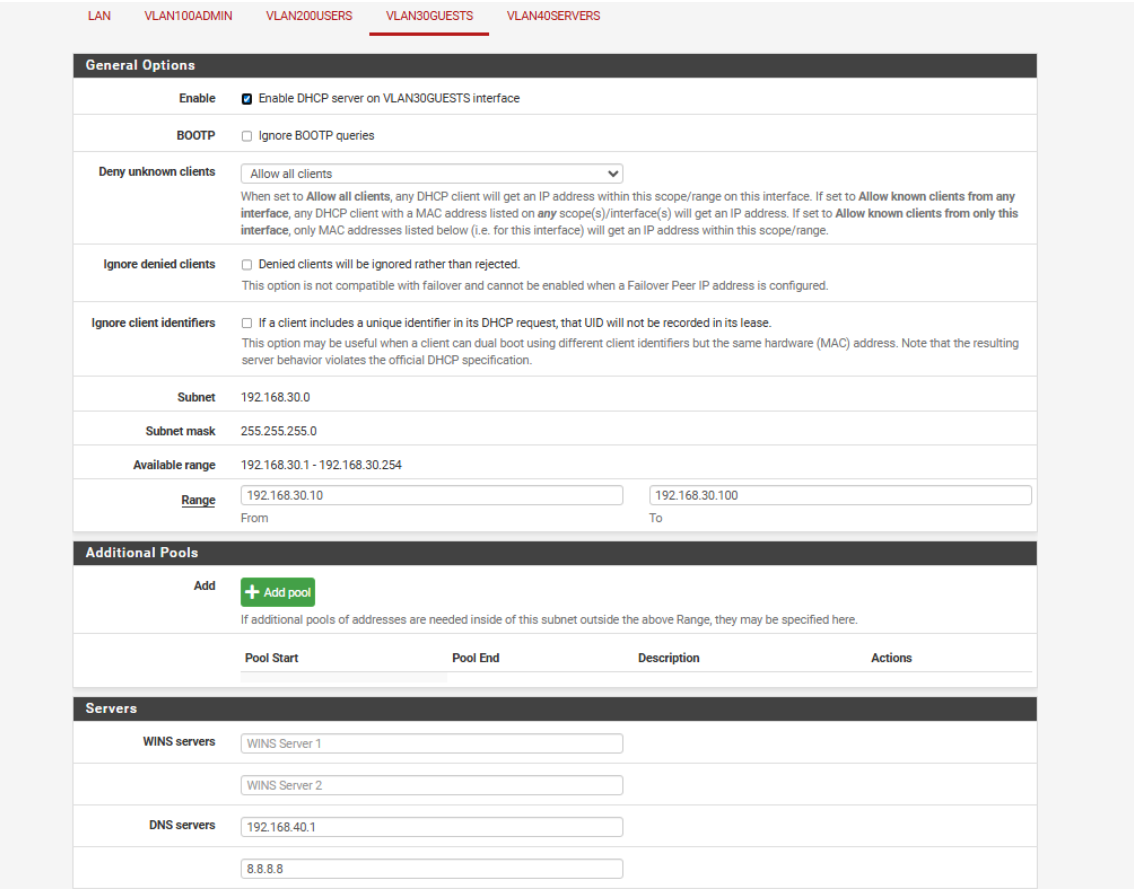
VLANS atribuir interfaces



VLANS regras

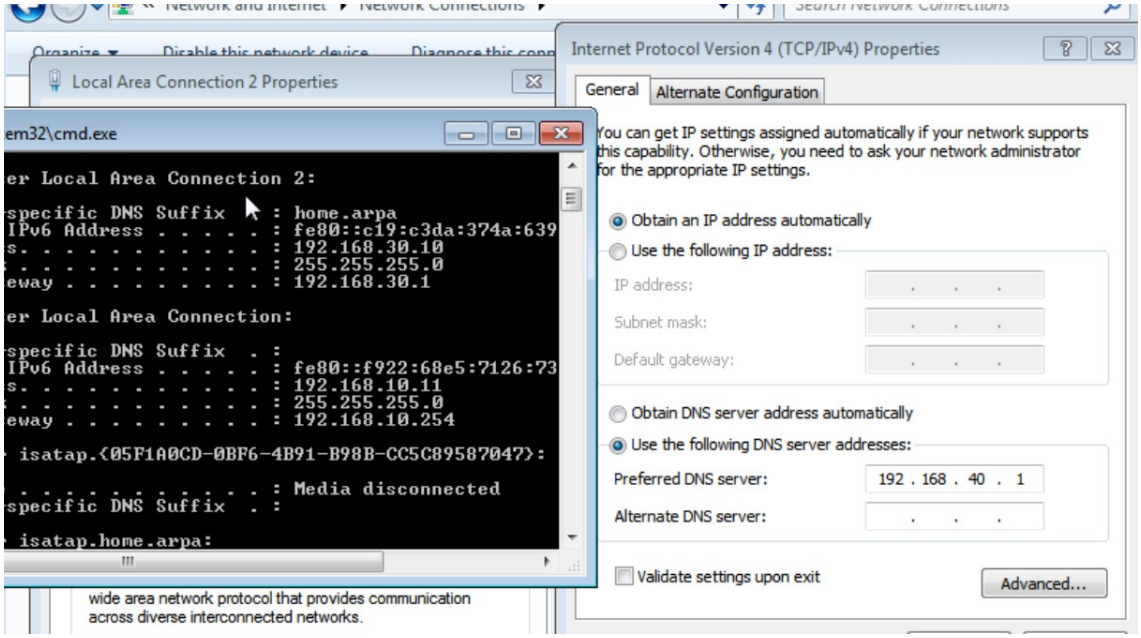


DHCP VLANs



Eu usei o DHCP da PFSense porque o DHCP do WindowsServer só iria receber pedidos da VLAN a que está ligado, então as outras VLANs ficariam sem IP.

10)Alteração de ip na máquina por dhcp



11)SquidNT como proxy

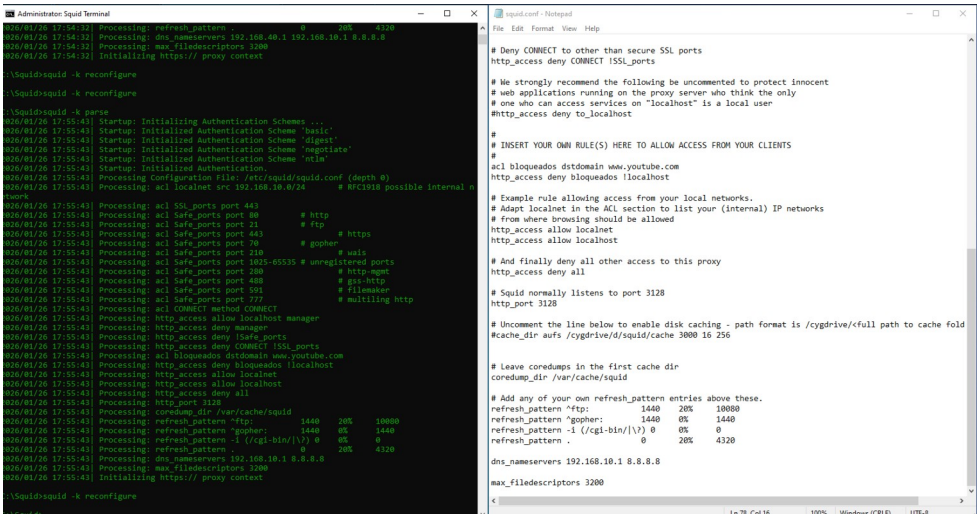
Depois de instalado abrimos o terminal e o ficheiro da configuração, nos acl do ficheiro da configuração a gente mete um # em todos os acl menos no primeiro para ignorar. No fim da página em “dns_nameservers” colocamos o IP do nosso servidor e na linha que diz “# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS” inserimos em baixo após o cardinal:

Exemplo:

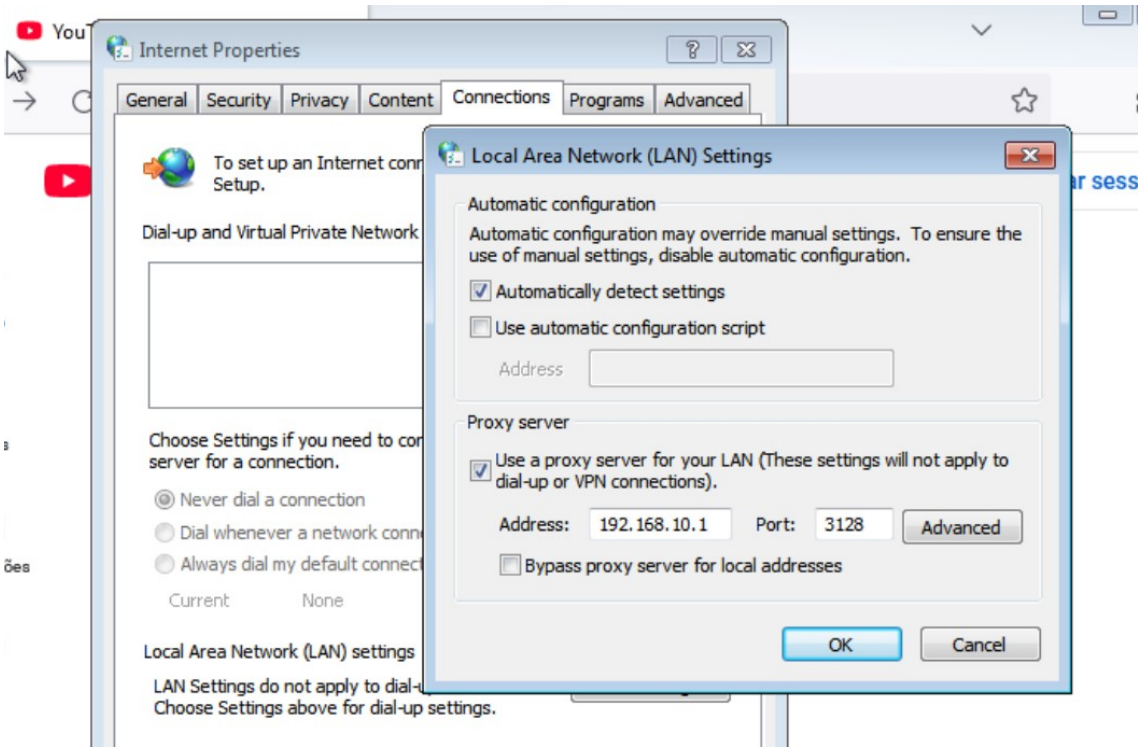
acl “Nome” dstdomain “link do site”

http_access deny bloqueados !localhost

Após isso no terminal fazemos o comando “squid -k parse” para ver se tem erros e se não detetar nada fazemos em seguida "squid -k reconfigure”.



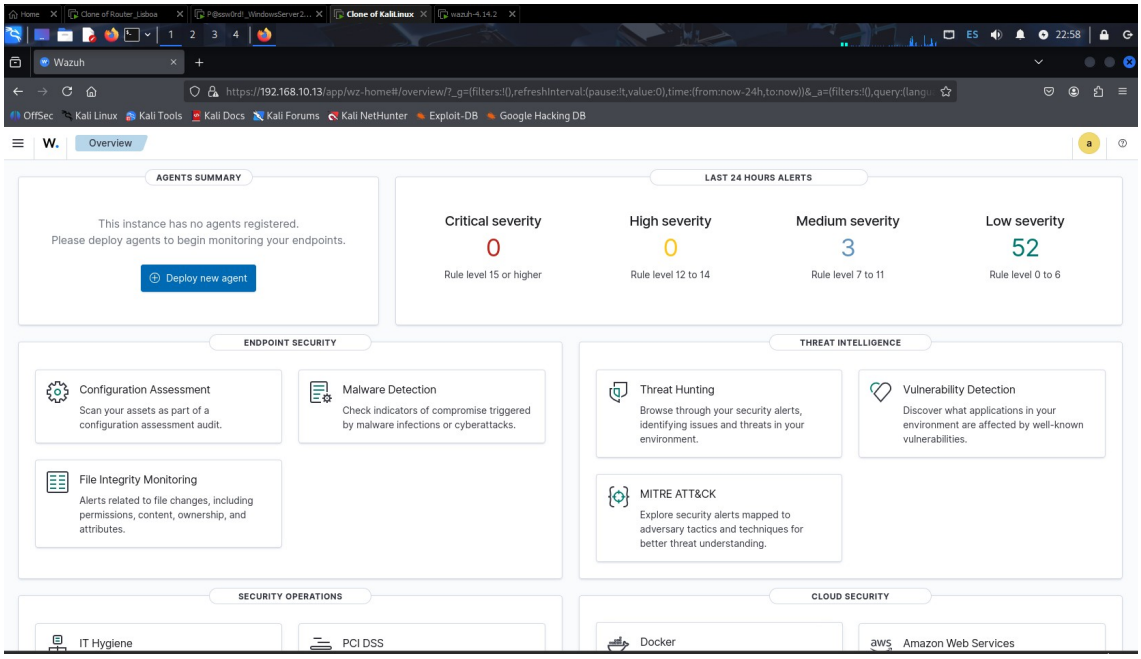
Depois na máquina cliente no explorador ou nas settings de proxy da máquina colocamos o ip do servidor do proxy e a porta do squid.



Se continuar a não bloquear é limpar a cache do browser e do dns.

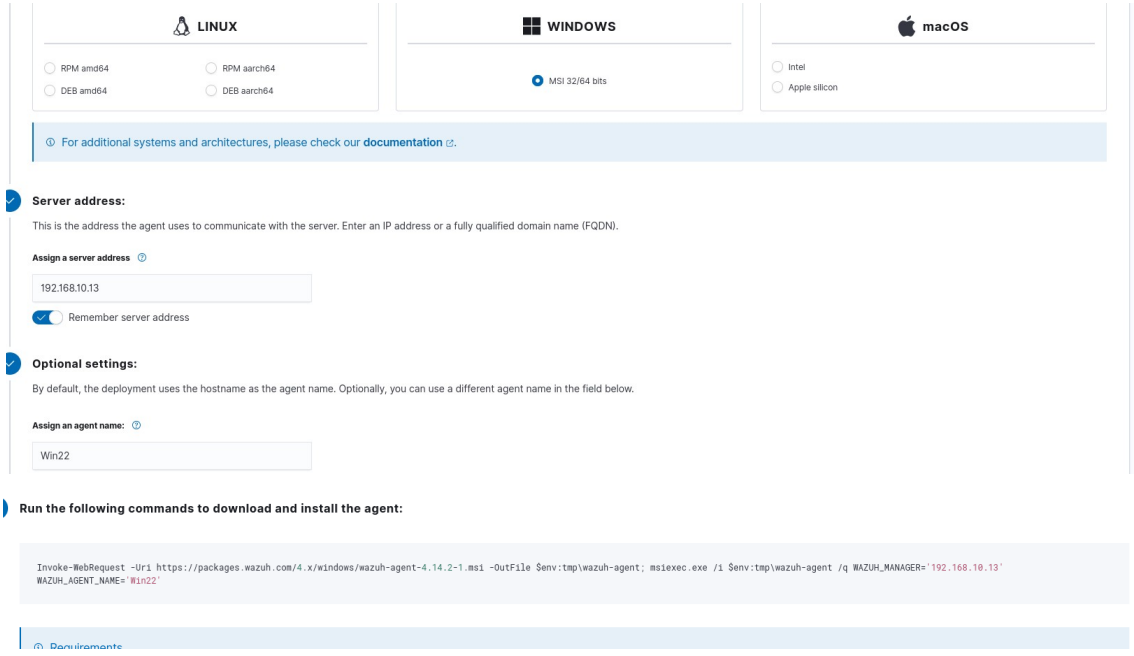
12)Wazuh, ZenMap e Nessus

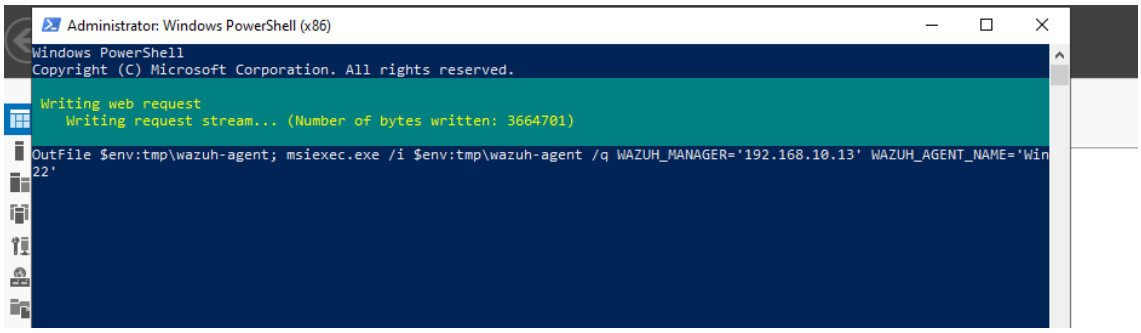
Depois de instalado e ativado os serviços do Wazuh vamos pôr o ip da eth0 dele na máquina cliente que faz a gestão da rede.



Este será o resultado depois de aberto o Wazuh no explorador.

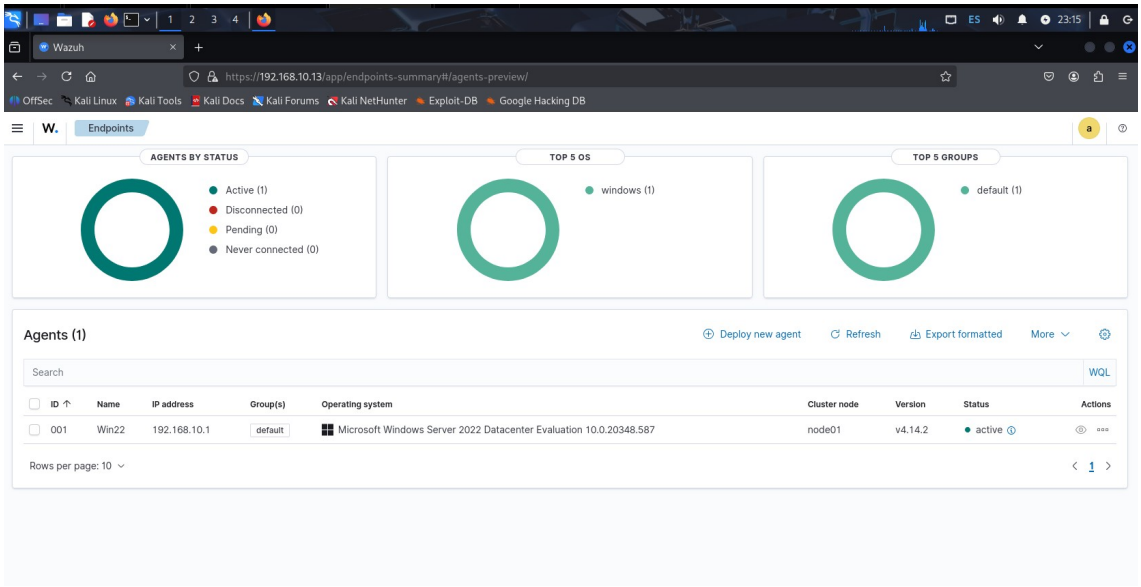
Para criarmos um scan de uma máquina na nossa rede clicamos em “Deploy new agent”, selecionamos o package da máquina que vamos fazer um scan, metemos o IP do servidor, adicionamos um nome e copiamos o comando gerado pelo o Wazuh para pôr na máquina do scan.



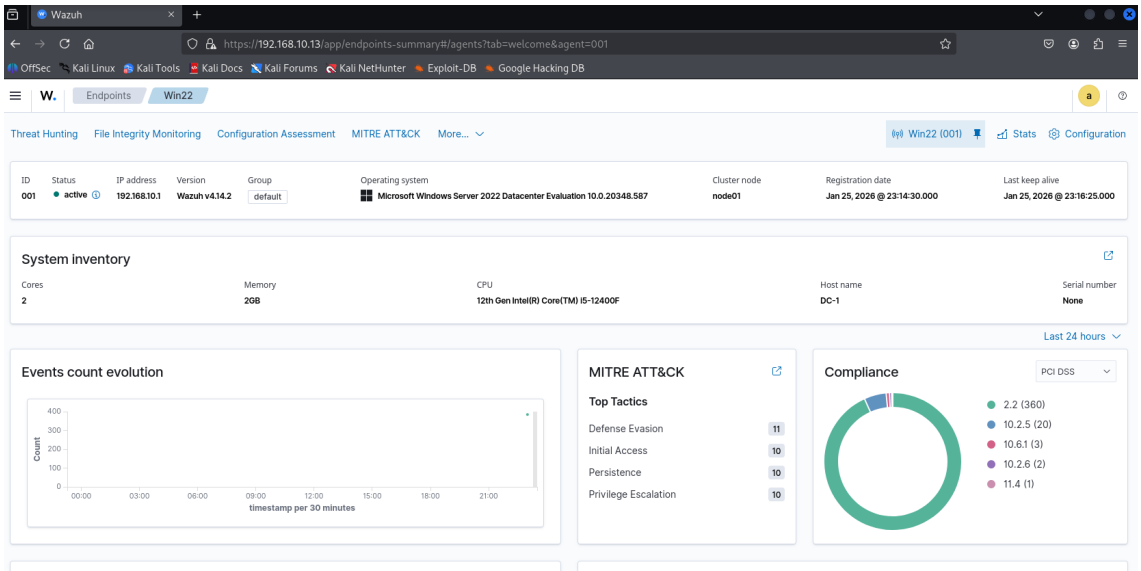


Colocamos o comando na powershell e depois de finalizado metemos NET START WazuhSvc.

Depois voltamos a página do explorador com o Wazuh e vamos a endpoints.

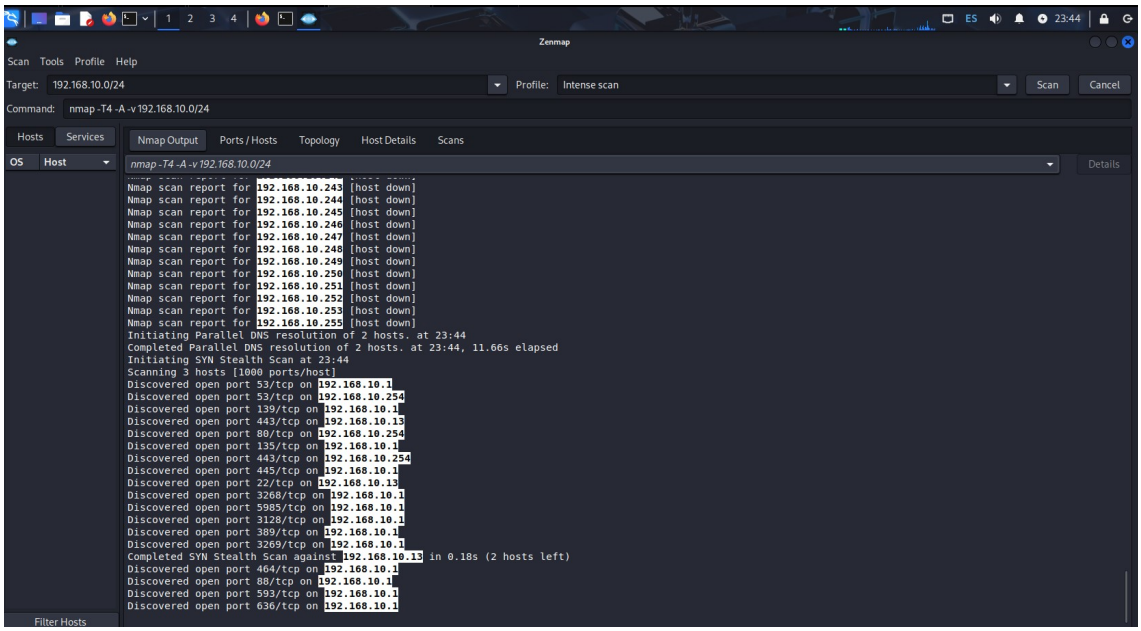


Isto será o que vai aparecer e abrimos a máquina que fizemos scan.

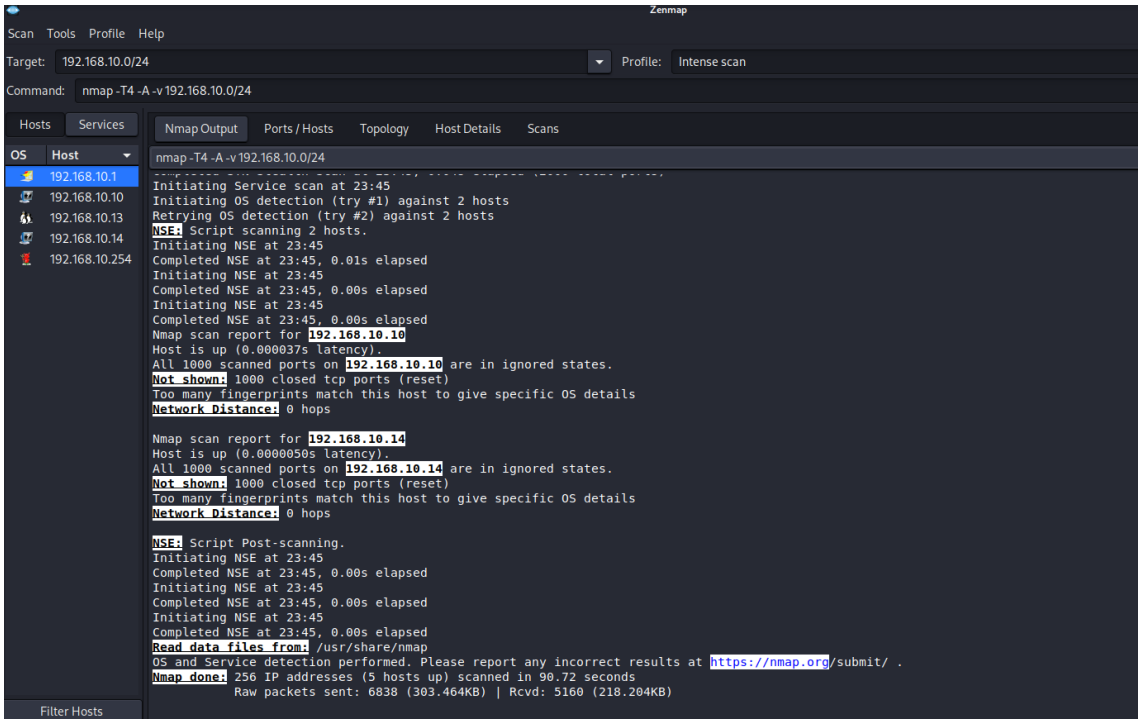


Aqui podemos ver alertas e proteger, auditar e controlar sistemas informáticos em tempo real.

Podemos acrescentar outras ferramentas também como o ZenMap e o Nessus.



Coloquei o IP da rede para que desejava fazer um scan intensivo.



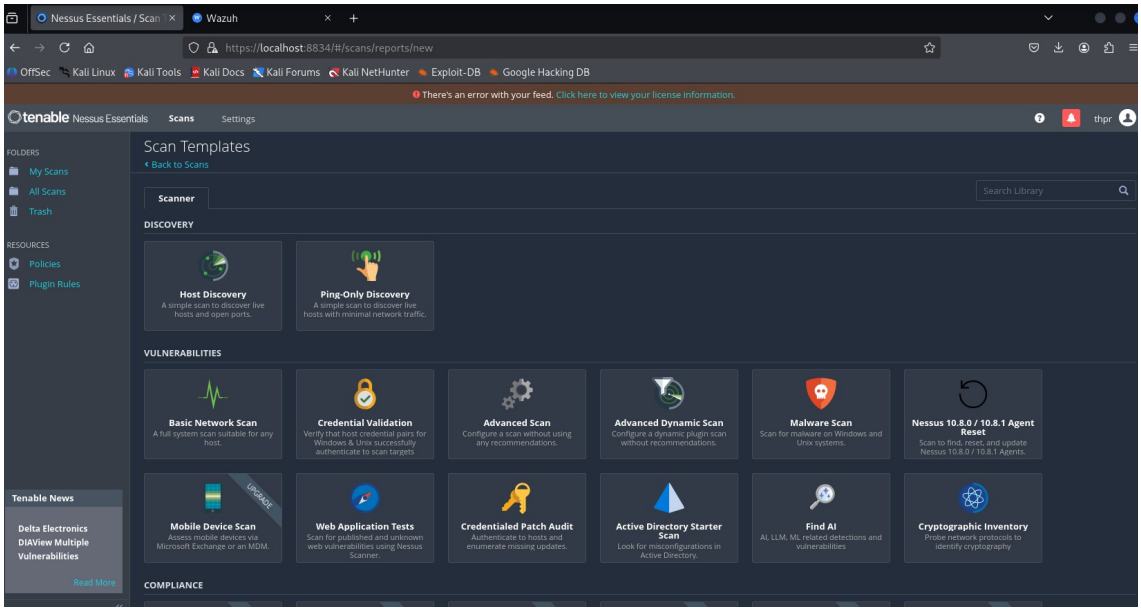
No canto esquerdo podemos ver as máquinas da rede e ver quais portas estão abertas ou criar mapas da rede.

O Nessus podemos usar para complimentar o scan da rede de maneira passiva e o wazuh de maneira ativa pois ele faz em tempo real.

Para instalar o Nessus podemos ir a site e fazer download do ficheiro ou usar o wget com o link do ficheiro.

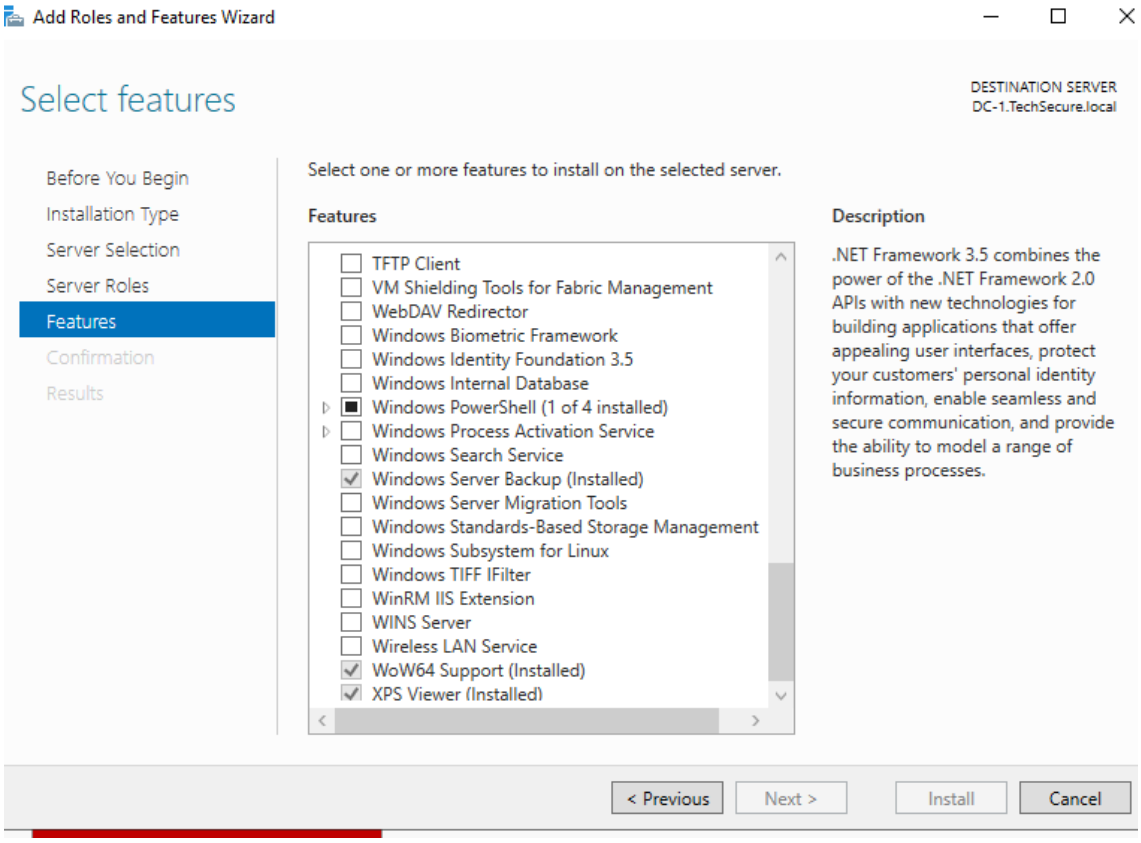
```
thpr@kali: ~
Session  Actions  Edit  View  Help
ECDH : (KAT_KA) : Pass
RSA_Encrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
RSA_Decrypt : (KAT_AsymmetricCipher) : Pass
INSTALL PASSED
Unpacking Nessus Scanner Core Components...

 - You can start Nessus Scanner by typing /bin/systemctl start nessusd.service
 - Then go to https://NESSUS_HOSTNAME_OR_IP:8834/ to configure your scanner

┌──(thpr㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl start nessusd

┌──(thpr㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl enable nessusd

┌──(thpr㉿kali)-[~]
└─$ sudo systemctl status nessusd
● nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nessusd.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-01-26 01:25:26 WET; 20s ago
 Invocation: 7570b04875f8473bbfbbe799b7639f18
   Main PID: 12119 (nessus-service)
      Tasks: 15 (limit: 4500)
     Memory: 1.4G (peak: 1.4G)
        CPU: 25.426s
     CGroup: /system.slice/nessusd.service
             ├─12119 /opt/nessus/sbin/nessus-service -q
             └─12121 nessusd -q

Jan 26 01:25:26 kali systemd[1]: Started nessusd.service - The Nessus Vulnerability Scanner.
Jan 26 01:25:26 kali nessus-service[12119]: nessus-service [12119][INFO] : Nessus 19.16.1 [build 20021] Started

┌──(thpr㉿kali)-[~]
└─$

┌──(thpr㉿kali)-[~]
└─$
```

Depois de termos feito download fazemos enable no Nessus, em seguida abrimos o explorador e colocamos https://localhost:8834 ou https://kali:8834.

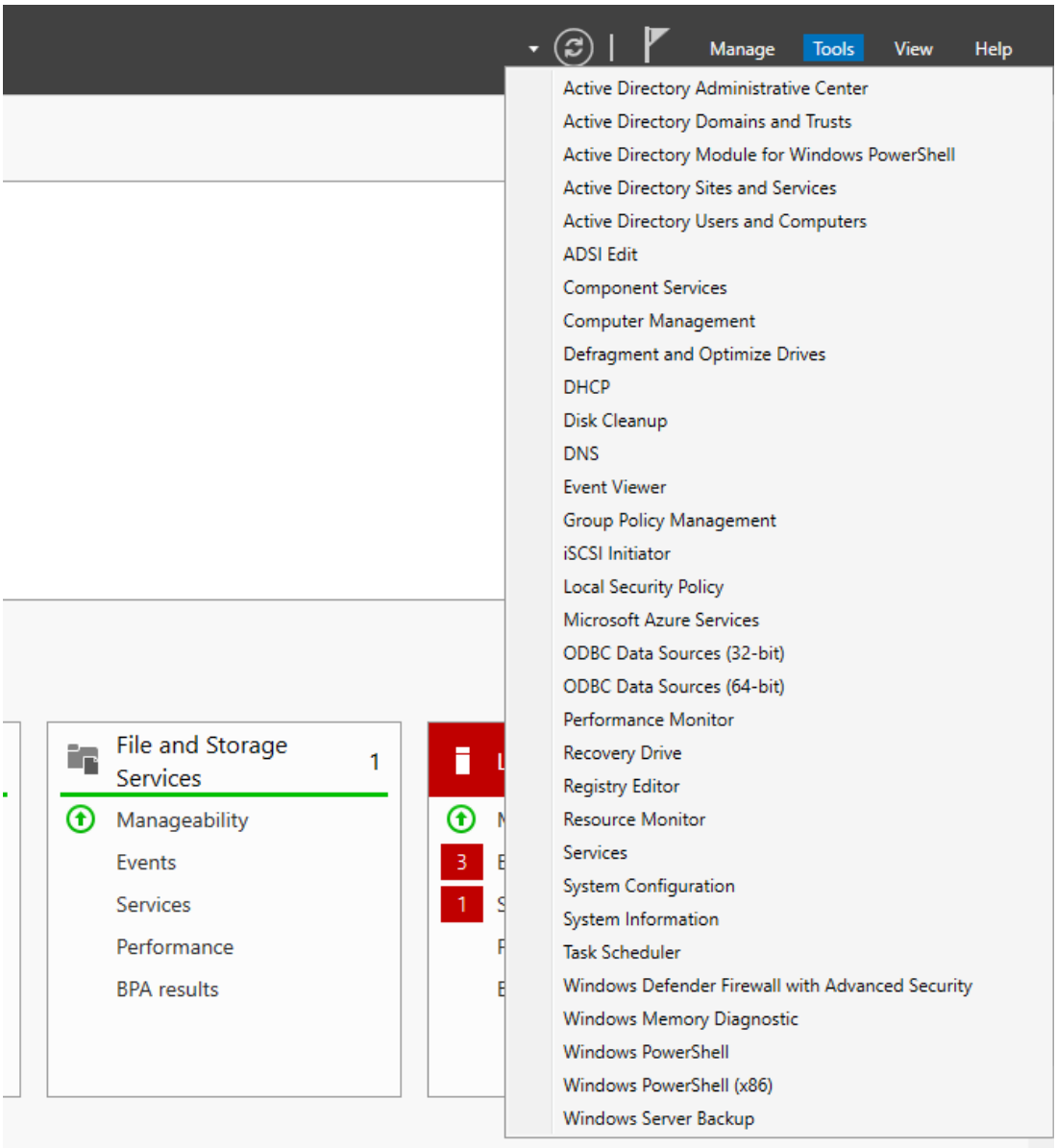


13)Planos de backups e antivírus nos endpoints

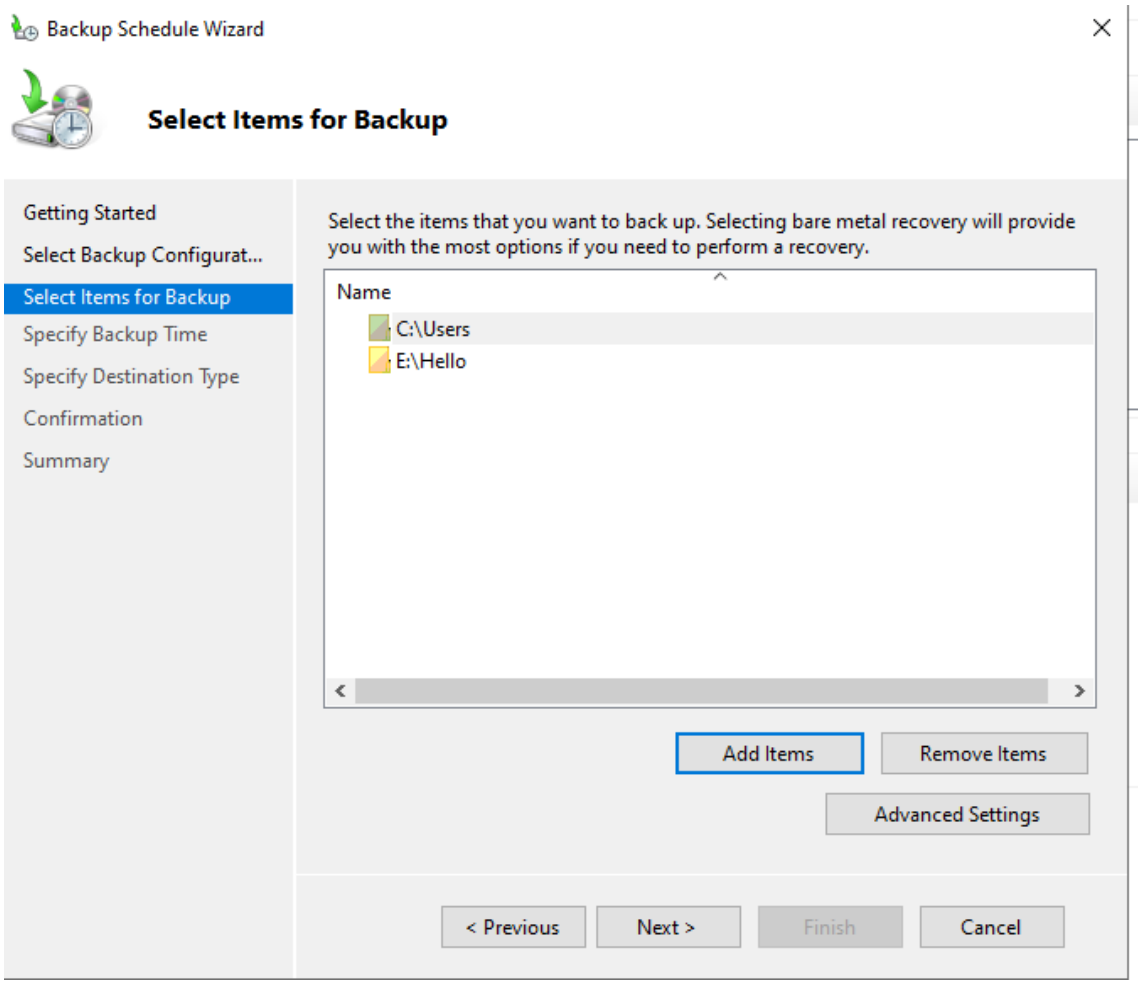
No server manager a gente vai a “add roles and features”, fazemos seguinte até aos “features” e ativamos o “Windows Server Backup”, fazemos a instalação.



No tools vamos a “Windows Server Backup”.

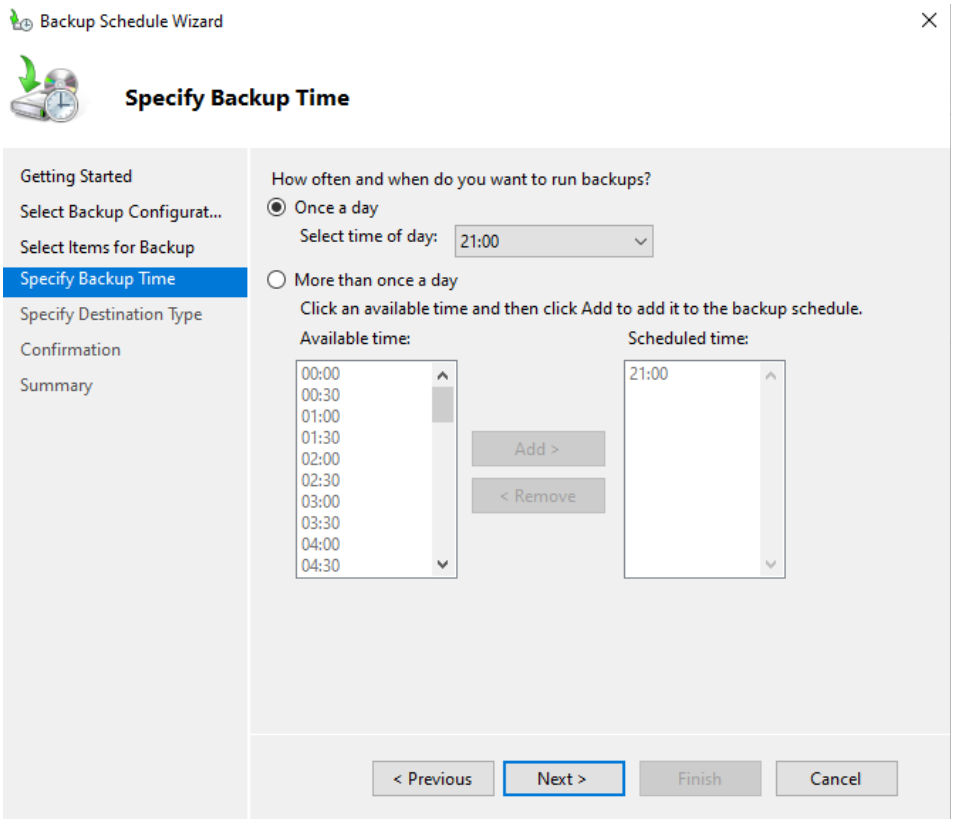


Clicamos depois de aberto em Local Backup, vamos a Backup Schedule, escolhemos o que pretendemos o Full não inclui SO, Ous, Users, ele só inclui os ficheiros nos discos. Se quisermos coisas adicionais usamos o Custom.



Neste Custom escolhi a pasta com os Users e a pasta partilhada da rede.

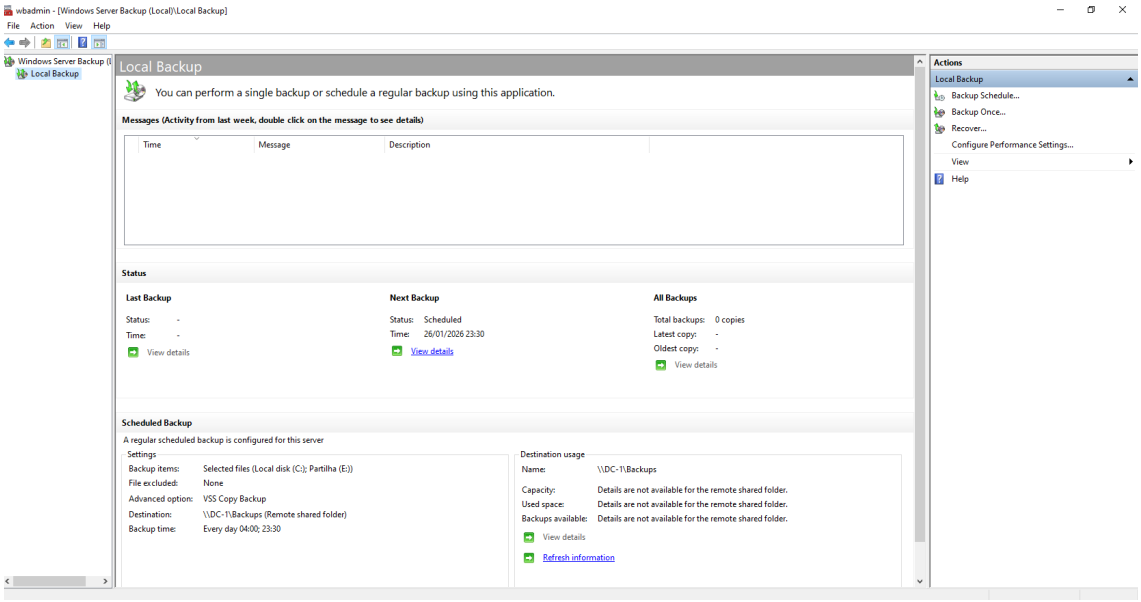
Ao dar seguinte aparece o calendário para configurar quando queremos que faça Backups.



Um exemplo prático se tiver muita troca de informação algum grupo em especifico, podíamos pôr de 4 em 4 horas e um no fim do dia que há menos movimento.

Na pasta que guardarmos os Backups convém ser num disco externo ou uma pasta partilhada na rede e a pasta deve ser acedida apenas por 1 utilizador.

Depois de concluído ele vai mostrar o calendário de quando vai fazer os Backups.



Poderá demorar alguns minutos até o Backup estar concluído.

Com esses Backups podemos fazer recover de ficheiros perdidos.

Em relação ao antivírus eu tive a fazer uma pesquisa e o recomendado pelo o que vi para a estrutura desta empresa seria o Bitdefender GravityZone Business Security, mas como é pago em seguida procurei por antivírus grátis e também usei a inteligência artificial para me ajudar na pesquisa.

Aparentemente na opinião da AI, o Windows Defender com a estrutura que montámos na rede já seria muito boa proteção como antivírus.

14) Políticas de resposta a incidentes

Classificação dos incidentes

Baixa severidade

- Alertas bloqueados pelo antivírus
- Tentativas de login falhadas isoladas
- Vulnerabilidades de baixo risco

Média severidade

- Malware detetado mas controlado
- Acessos estranhos mas sem impacto
- Vulnerabilidades importantes sem exploração confirmada

Alta severidade

- Ransomware ativo
- Intrusão confirmada
- Exfiltração de dados
- Contas administrativas comprometidas
- Ataques à infraestrutura

A **monitorização** fazemos com certas ferramentas como o Wazuh, Nessus e ZenMap para monitorar a rede.

A **resposta** fazer é isolar a máquina comprometida, desativar coisas que sejam suspeitas ou estejam envolvidas, verificar e analisar origem do ataque, eliminar o vírus e reforçar a rede, por fim comunicar sobre o ataque acontecido.

Isolar a máquina afetada.

- Bloquear IP/MAC no pfSense
- Desligar da rede se necessário

Evita que o problema se espalhe.

Contenção

- Desativar contas suspeitas
- Bloquear portas ou serviços envolvidos
- Rever regras temporárias no pfSense

Análise

- Verificar logs no Wazuh

- Confirmar origem do ataque
- Ver se houve movimento lateral
- Identificar o impacto real

Erradicação

- Remover malware
- Aplicar patches
- Reconfigurar serviços afetados
- Reforçar políticas e permissões

Comunicação

Incidentes graves devem ser comunicados à direção e registados. A transparência é essencial para evitar problemas maiores.

Na recuperação usamos os backups para repor tudo perdido, verificar que não ouve alteração também nos backups, garantir que não há mais vestígios de malware.

Durante 48–72 horas, monitorizar tudo o que foi restaurado e reintroduzir serviços e endpoints na rede de forma controlada.

Para tentar prevenir ao máximos devemos fazer os seguintes passos:

Gestão de vulnerabilidades

- Varreduras semanais com Nessus
- Correção rápida de vulnerabilidades críticas

Hardening

- GPOs de segurança
- Segmentação por VLANs
- Bloqueio de portas desnecessárias

Formação

- Treinos regulares sobre phishing
- Simulações internas
- Boas práticas de password e acesso

E por fim devemos **documentar** tudo o que aconteceu:

Registo de incidentes

Cada incidente deve ter:

- Data

- Tipo
- Sistemas afetados
- Ações tomadas
- Impacto
- Lições aprendidas

Feito até 72 horas após a resolução para melhorar processos e evitar repetições.

15)Conclusão

Na conclusão deste projeto ao rever, ler e pesquisar deu para ficar a perceber melhor a configuração que fizemos em aula, eu já tinha alguma experiência principalmente na instalação de VMs e criação de um domínio, users, grupos e OUs devido a redes que tive no secundário.

Mas esta UFCD enriqueceu muito principalmente do funcionamento delas ao uso das mesmas, ganhei um conhecimento mais aprofundado das camadas de funcionamento.

Tive alguns problemas ao longo deste projeto, principalmente com a PFSense e a conexão do servidor para as diferentes VLANs.

O problema da PFSense era que as vezes o IP da WAN desaparecia da NIC e fez com que perdesse muito tempo, mas no final consegui arranjar uma solução que é o reiniciar o meu router pessoal ou a NIC da minha máquina verdadeira.

A conexão do servidor as diferentes VLANs não consegui fazer tudo como deve ser, eu consegui criar e pôr o router a trabalhar corretamente com o servidor mas as máquina clientes não faziam ping, mesmo que tivessem na mesma VLAN.

Então desconfio que seja das regras da PFSense que criei se calhar.

Por isso para concluir este trabalho enriqueceu-me no geral em conhecimentos e prática, mas as únicas coisas que não consegui pôr foi as VLANs a trabalhar corretamente e usar OpenVPN para as 3 filiais, que foi devido a perda de tempo da WAN e VLANs.